

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C001	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-REV	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-REV	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico low-e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) REINATEL/AT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng_Af*(Cf + 1, variacao sazonal)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	declarao do projeto: Manaus, 600 pavimentos, etc
Cápitel	área de 147.0 m² no perímetro da cobertura	matriz 30 x 30 m e a cobertura cobre toda a sala
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento >= 20 m; montante 155 mm2 >= 50
Aterramento	área de 63.0 m² x 4 faixas	cabo no 30 mm2 no perímetro do radier
Proteção interna	SPD+ DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 5432 e 5433

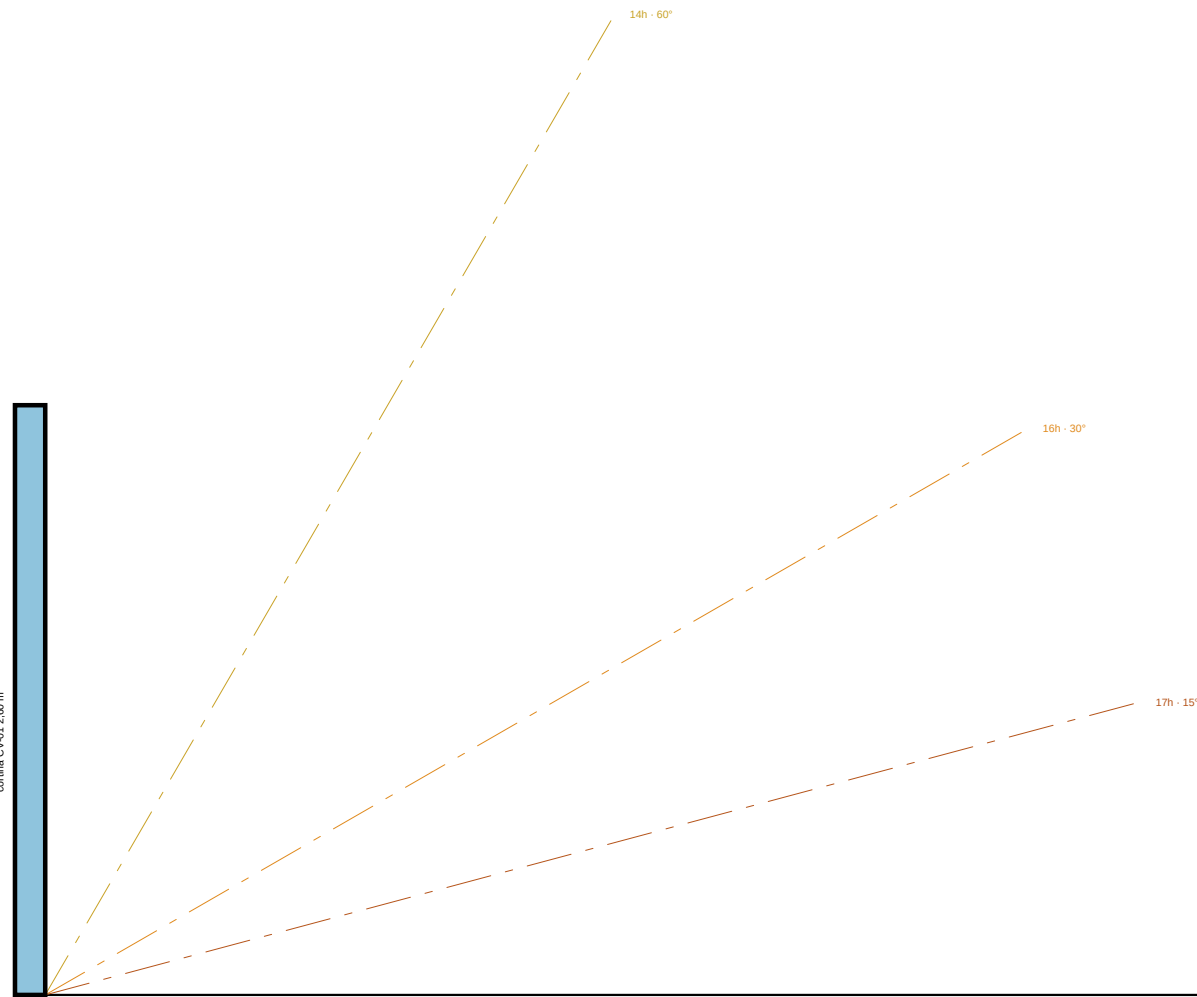
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/mês - 1998 kWh/ano	apto por capacidade e fardo (N), fornecida calculada, (Chumbo, Isot)
Irradiacao (HSP)	4.6 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendência 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.76)
Módulos	31 x 550 Wp = 15.50 kWp	80.5 m2 com 30, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite declarado em carga: 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (abaixo do limite nominal)	reduzir COCA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 67 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021): compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bêta! de 1 m sombra! so os 56 cm de cima, o que resolve e o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decorado que ficam acima do vidro da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os maiores do pais, irradiacao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e declarada natural (NBR 5433-3); a protecao contra capta, anti e coneraca, nao cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto: pendência 15.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR RES	
psu-R122 (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE: METROS: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	de 78 REV 02
	VALUAS: 605/500/350		